

Chapitre 05_Gestion des Fichiers de Contrôle Oracle

Généralités sur les fichiers de contrôle

Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

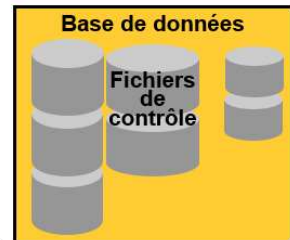
- expliquer les fonctions du fichier de contrôle
- énumérer le contenu du fichier de contrôle
- multiplexer et gérer le fichier de contrôle
- gérer le fichier de contrôle à l'aide d'Oracle-Managed Files (OMF)
- obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Généralités sur les fichiers de contrôle

- Le **fichier de contrôle** est un petit **fichier binaire** **nécessaire** à une base de données Oracle pour **démarrer** et **fonctionner** avec succès.
- Chaque fichier de contrôle est associée à une **seule base** de données Oracle. Avant qu'une base de données ne soit ouverte, le **fichier de contrôle** est lu pour déterminer si la base de données est dans un **état valide** pour utilisation.
- il contient des informations sur la **structure physique de la base**. Il est créé pendant la création de la base et il est **modifié en permanence**. Ce fichier doit être toujours **disponible**, car il est **consulté**; et **modifié fréquemment** par le **serveur Oracle**.

Fichier de contrôle

- Il s'agit d'un petit fichier binaire.
- Il définit l'état actuel de la base de données physique.
- Il assure l'intégrité de la base de données.
- Il est requis :
 - lors de l'étape MOUNT lors du démarrage de la base de données,
 - pour le fonctionnement de la base de données.
- Il est lié à une seule base de données.
- La perte de ce fichier peut nécessiter la récupération de la base de données.
- Sa taille initiale est définie par la commande CREATE DATABASE.



- Les **fichiers de contrôle** permettent de stocker l'état de la base de données. Ces fichiers permettent, lors de l'initialisation de la base, de savoir si la base de données a été **arrêtée correctement**, ainsi que de connaître l'**emplacement** des **fichiers de données** et des **fichiers Redo Log**. Les fichiers de contrôle sont eux-même repérés par le **fichier d'initialisation**.

Généralités sur les fichiers de contrôle

- Un fichier de contrôle est **mis à jour en continu** par le serveur Oracle durant l'utilisation de la base de données, aussi ce dernier doit être **accessible en écriture** lorsque la base de données est **ouverte**. L'information dans un fichier de contrôle ne peut être modifié que par le serveur Oracle, il est **impossible d'éditer ce fichier manuellement**.
- Si pour une raison quelconque le fichier de contrôle **n'est pas accessible**, la base de données **ne peut pas fonctionner proprement**. Si toutes les copies des fichiers de contrôle d'une base de données sont perdues, la base de données doit être restaurée avant de pouvoir être ouverte.

Fichier de contrôle

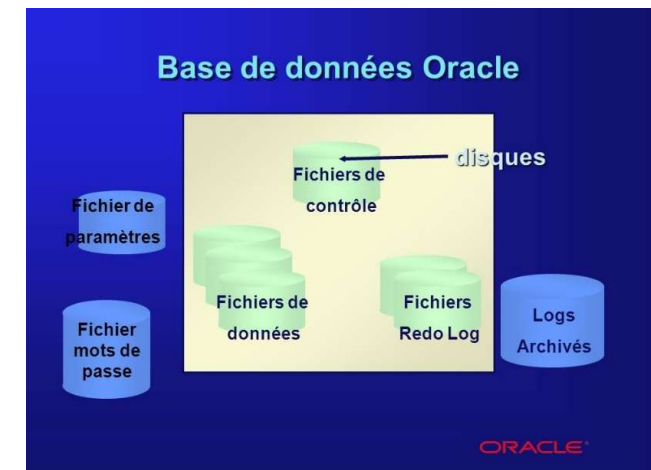
- Mise à jour automatique par Oracle lors de chaque modification de la structure de la base de données (sa taille est déterminé par Oracle)
- C'est le premier fichier ouvert lorsque l'instance est lancé pour ouvrir une base de données, il permet ensuite à l'instance de localiser et d'ouvrir les autres fichiers de la base de données.
- Si il est endommagé, l'instance reste dans l'état **NOMOUNT**
- Sécurité : multiplexer le fichier de contrôle



Taille des fichiers de contrôle

- Les mots clés durant la création de la base de données affectent la taille d'un fichier de contrôle. Ceci est particulièrement significatif lorsque les paramètres possèdent de larges valeurs.
- La **taille des fichiers de contrôle** est influencée par les mots clés ci-dessous avec les commandes **CREATE DATABASE** et **CREATE CONTROLFILE** :
 - ❖ **MAXLOGFILES** : nombre maximal de groupes de fichiers de redo log.
 - ❖ **MAXLOGMEMBERS** : nombre maximal de membres dans un groupe de fichiers de redo log.
 - ❖ **MAXLOGHISTORY** : nombre maximum de fichiers d'archive à noter dans le fichier de contrôle.
 - ❖ **MAXDATAFILES** : nombre maximal de fichiers de données.
 - ❖ **MAXINSTANCES** : nombre maximal d'instances actives sur cette base.

MAXLOGHISTORY : Spécifiez le nombre maximum de fichiers de journalisation archivés pour la récupération automatique. La base de données utilise cette valeur pour déterminer la quantité d'espace à allouer dans le fichier de contrôle pour les noms des fichiers de journalisation archivés.



Contenu de fichier de contrôle

Le fichier de contrôle contient les informations suivantes :

- Le nom de la **base de données** correspond au nom indiqué par le paramètre d'initialisation **DB_NAME** ou à celui utilisé dans l'instruction **CREATE DATABASE**.
- L'**identificateur de la base de données** est enregistré à la création de cette dernière.
- L'**horodatage de création de la base de données** est également enregistré à la création de cette dernière.
- Le nom et l'**emplacement des fichiers de données et des fichiers de journalisation en ligne** (online redo logs) associés sont mis à jour lors de l'ajout, du changement de nom ou de la suppression de l'un de ces fichiers dans la base de données.
- Les informations relatives aux **tablespaces** sont mises à jour lors de l'ajout ou de la suppression de tablespaces.

Contenu du fichier de contrôle

Le fichier de contrôle contient les entrées suivantes :

- Nom et identificateur de la base de données
- Horodatage de création de la base de données
- Nom des tablespaces
- Nom et emplacement des fichiers de données et des fichiers de journalisation (redo log)
- Numéro de séquence du fichier de journalisation en cours
- Informations sur les points de reprise (checkpoints)
- Début et fin des segments d'annulation (undo segments)
- Informations sur l'archivage des fichiers de journalisation
- Informations sur les sauvegardes

- L'historique de journalisation est enregistré lors des **changements de fichier de journalisation**.
- L'emplacement et le statut des **journaux archivés** sont enregistrés lors de l'archivage.
- L'emplacement et le statut des **sauvegardes** sont enregistrés par l'utilitaire **Recovery Manager (RMAN)**.

Contenu de fichier de contrôle

Le fichier de contrôle contient les informations suivantes (**suite**) :

- Le **numéro de séquence du journal en cours** est enregistré lors des changements de fichier de journalisation.
- Les informations relatives aux **points de reprise (checkpoints)** sont enregistrées lorsque les points de reprise ont lieu.
- Le fichier de contrôle comprend deux types de section :
 - ❖ les sections réutilisables.
 - ❖ les sections non réutilisables.
 - ❖ Les sections réutilisables contiennent les informations de Recovery Manager, telles que les noms des fichiers de données de sauvegarde et ceux des fichiers de journalisation de sauvegarde. Ces sections sont utilisées de manière circulaire et ne peuvent être réutilisées que par Recovery Manager.

Contenu du fichier de contrôle

Le fichier de contrôle contient les entrées suivantes :

- Nom et identificateur de la base de données
- Horodatage de création de la base de données
- Nom des tablespaces
- Nom et emplacement des fichiers de données et des fichiers de journalisation (redo log)
- Numéro de séquence du fichier de journalisation en cours
- Informations sur les points de reprise (checkpoints)
- Début et fin des segments d'annulation (undo segments)
- Informations sur l'archivage des fichiers de journalisation
- Informations sur les sauvegardes

Affichage des fichiers de contrôle

Pour afficher les noms des **fichiers de contrôle**, on utilise :

```
SHOW PARAMETER CONTROL_FILES
```



```
SQL> show parameter control_files
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

Ou

```
SELECT VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME='control_files';
```



```
SQL> select value from v$parameter where name = 'control_files';
```

VALUE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

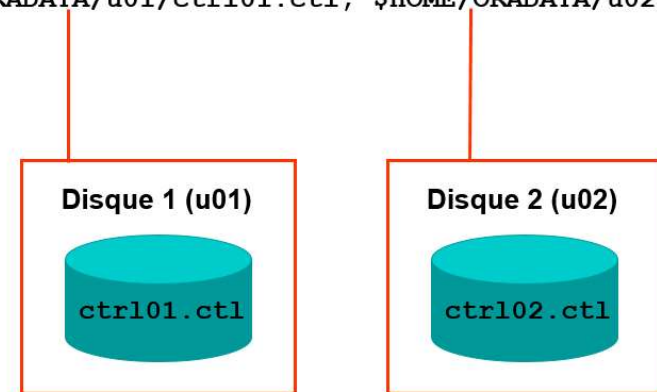
Multiplexage des fichiers de contrôle

- Pour se prémunir d'un **crash de lecture** sur un **unique fichier de contrôle**, il est fortement recommandé de **multiplexer** les fichiers de contrôle, en essayant dans la mesure du possible de copier les différentes copies sur des **disques différents**. Si un fichier de contrôle est **perdu**, une copie multiplexée du fichier de contrôle peut être utilisée pour **redémarrer l'instance** sans avoir à restaurer la base de données.
- Les fichiers de contrôles peuvent être multiplexés jusqu'à **8 fois**.
- Pour créer des **fichiers de contrôle multiplexés** :
 - 1) Des fichiers de contrôle **multiples** sont créés à la **création de la base de données** en incluant les noms et les chemins des fichiers de contrôle dans le fichier d'initialisation de l'instance :

```
control_files = (
    "/sdata/oracle/v8/TSTT10RA/control/control01.ctl",
    "/sdata/oracle/v8/TSTT10RA/control/control02.ctl",
    "/sdata/oracle/v8/TSTT10RA/control/control03.ctl"
)
```

CONTROL_FILES=

\$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl, \$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl



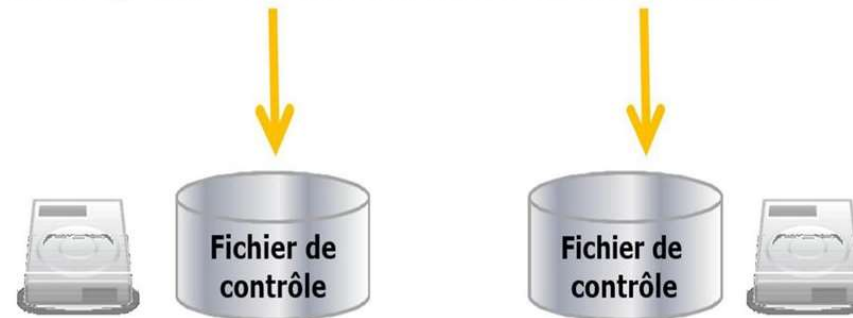
CONTROL_FILES=\$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl,
\$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl

Multiplexage des fichiers de contrôle

2) Ou en **ajoutant** un fichier de contrôle **après la création de la base de données**.

Multiplexage

CONTROL_FILES= 'CONTROL01.CTL' , 'CONTROL02.CTL '



3) Le comportement des fichiers multiplexés est le suivant :

- **Deux ou plusieurs fichiers** sont listés dans le paramètre d'initialisation **CONTROL_FILES** du fichier d'initialisation de l'instance. Oracle **écrit dans chacun** des fichiers.
- Le premier fichier listé dans le paramètre **CONTROL_FILES** est **l'unique fichier lu** par le serveur Oracle pendant une opération de base de données.
- Si un seul des fichiers de contrôle devient **indisponible**, l'instance devient **inopérante** et doit être **arrêtée**.



Multiplexage des fichiers de contrôle avec SPFILE

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier SPFILE est utilisé :

- 1) **Modifiez le SPFILE** : à l'aide de la commande **ALTER SYSTEM SET**, modifiez le fichier **SPFILE** afin d'y inclure la liste des fichiers de contrôle à utiliser (fichier de contrôle principal et copies multiplexées).
- 2) **Arrêtez la base de données** : arrêtez la base afin de créer les fichiers de contrôle supplémentaires sur le système d'exploitation.
- 3) **Créez les fichiers de contrôle supplémentaires** : à l'aide de la commande de copie du système d'exploitation, créez autant de fichiers de contrôle supplémentaires que nécessaire et vérifiez que ces fichiers sont créés dans les répertoires appropriés.
- 4) **Démarrez la base de données** : au démarrage de la base, le fichier **SPFILE** est lu et le serveur Oracle met à jour tous les fichiers de contrôle répertoriés dans le paramètre **CONTROL_FILES**.

Démonstration N° 1 :

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier SPFILE est utilisé

1. Modifiez le SPFILE :

```
ALTER SYSTEM SET control_files =  
'$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl',  
'$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl' SCOPE=SPFILE;
```

2. Arrêtez la base de données :

```
shutdown immediate
```

3. Créez des fichiers de contrôle supplémentaires :

```
cp $HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl  
$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl
```

4. Démarrez la base de données :

```
startup
```

ORACLE

Multiplexage des fichiers de contrôle avec SPFILE

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier SPFILE est utilisé :

Démonstration N ° 2 :

- Ajouter le nouveau fichier de contrôle /disk3/oradata/BASE/ctrlBASE03.ctl dans le paramètre CONTROL_FILES en utilisant

```
ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES =
('/disk1/oradata/BASE/ctrlBASE01.ctl','/disk2/oradata/ BASE /ctrlBASE2.ctl',
'/disk3/oradata/ BASE /ctrlBASE03.ctl') SCOPE=SPFILE;
```

- Arrêter la base

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

- Copier le fichier de contrôle en utilisant les commandes OS.

Sous Unix

```
cp /disk1/oradata/BASE/ctrlBASE01.ctl /disk3/oradata/BASE/ctrlBASE03.ctl
```

1. Démarrer la base

```
STARTUP
```



Multiplexage des fichiers de contrôle avec PFILE

Démonstration N° 3

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier PFILE est utilisé :

1. **Arrêtez la base de données** : arrêtez la base afin de créer les fichiers de contrôle supplémentaires sur le système d'exploitation.
2. **Créez les fichiers de contrôle supplémentaires** : à l'aide de la commande de copie du système d'exploitation, créez autant de fichiers de contrôle supplémentaires que nécessaire et vérifiez que ces fichiers sont créés dans les répertoires appropriés.
3. **Ajoutez les noms des fichiers de contrôle au fichier PFILE** : modifiez le fichier PFILE afin d'y inclure la liste des fichiers de contrôle.
4. **Démarrez la base de données** : au démarrage de la base, le fichier PFILE est lu et le serveur Oracle met à jour tous les fichiers de contrôle répertoriés dans le paramètre **CONTROL_FILES**.

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier PFILE est utilisé

1. Arrêtez la base de données :

```
shutdown immediate
```

2. Créez des fichiers de contrôle supplémentaires :

```
cp $HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl  
$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl
```

3. Ajoutez les noms des fichiers de contrôle au fichier PFILE :

```
CONTROL_FILES = $HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl',  
'$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl')
```

4. Démarrez la base de données :

```
startup
```

ORACLE



Multiplexage des fichiers de contrôle avec PFILE

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier PFILE est utilisé :

Démonstration N° 4

- Pour multiplexer les fichiers de contrôle, il suffit de copier un des fichiers dans un autre emplacement et de l'indiquer dans le paramètre **CONTROL_FILES** du fichier d'initialisation **initSID.ora**
- Supposons qu'on a deux fichiers de contrôle */disk1/oradata/ctrlBASE01.ctl* et */disk2/oradata/ctrlBASE02.ctl* et qu'on veut ajouter un troisième fichier */disk3/oradata/ctrlBASE03.ctl*

1) Visualiser les fichiers de contrôle existants

```
SELECT VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'control_files';
```

2) Arrêter la base

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

3) Modifier le paramètre **CONTROL_FILES** dans le fichier **initSID.ora**

```
CONTROL_FILES = ('/disk1/oradata/BASE/ctrlBASE01.ctl','/disk2/oradata/ BASE /ctrlBASE2.ctl',  
'/disk3/oradata/ BASE /ctrlBASE03.ctl')
```

Multiplexage des fichiers de contrôle avec PFILE

Multiplexer le fichier de contrôle lorsqu'un fichier PFILE est utilisé (suite) :

Démonstration N° 4

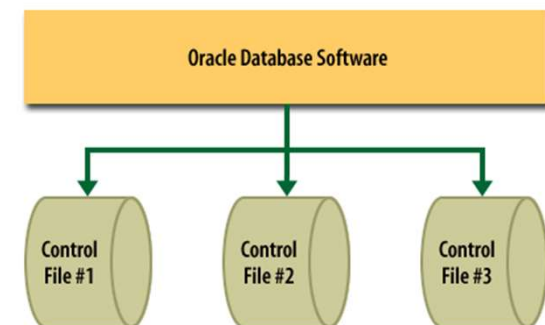
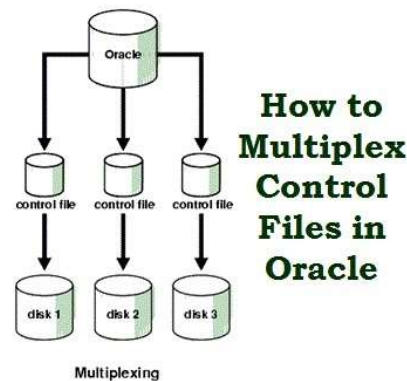
4) Copier le fichier de contrôle en utilisant les commandes OS (ex sous linux)

```
cp /disk1/oradata/BASE/ctrlBASE01.ctl /disk3/oradata/BASE/ctrlBASE03.ctl
```

5) Démarrer la base

```
STARTUP
```

- Oracle **met à jour** les fichiers de contrôle en **même temps**, mais seul le premier fichier cité dans le paramètre **CONTROL_FILES** est **consulté**.
- En Oracle, vous pouvez multiplexer jusqu'à **8 copies de fichiers de contrôle**.



This database has three control files, each on a disk separate from the others. The same information is written to each of the three files.

Sauvegarde du fichier de contrôle

- Il y a deux façons de sauvegarder le fichier de contrôle :

1

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO nom_du_fichier
```

- Cette commande sauvegarde le fichier de contrôle en un **fichier binaire**.
- L'autre façon est :

2

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;
```

- Cette commande crée un fichier en **format texte** dans le répertoire **USER_DUMP_DEST**, qu'on peut modifier pour **reconstruire** un nouveau fichier de contrôle.
- Oracle recommande de **sauvegarder** le fichier de contrôle **à chaque modification de la structure de la base** comme le fait d'ajouter, renommer ou supprimer un *fichier de données* ou un *fichier journal (redo log)*.

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Vous pouvez interroger les vues suivantes pour obtenir des informations sur le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle :

- **V\$CONTROLFILE** répertorie le nom et le statut de tous les fichiers de contrôle associés à l'instance.
- **V\$PARAMETER** répertorie le statut et l'emplacement de tous les paramètres.
- **V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION** fournit des informations sur les enregistrements des différentes sections des fichiers de contrôle.
- **SHOW PARAMETERS CONTROL_FILES** répertorie le nom, le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle.

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Vue V\$CONTROLFILE

La vue **V\$CONTROLFILE** liste le **nom** et le **statut** des **fichiers de contrôle** associés à une **instance**. Le statut peut être *NULL* ou *INVALID*.

```
SELECT * FROM V$CONTROLFILE;
STATUS  NAME
-----
        /ora01/oradata/MYDB/ctrlMYDB01.ctl
        /ora02/oradata/MYDB/ctrlMYDB02.ctl
        /ora03/oradata/MYDB/ctrlMYDB03.ctl
3 rows selected.
```

```
select * from v$controlfile;

status name
-----
        /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL01.CTL
        /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL02.CTL
        /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL03.CTL
        /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL04.CTL
```

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

La commande SHOW PARAMETER

On peut visualiser ces informations avec la commande **show parameter** :

```
show parameter control_files
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	H:\Oracle9i\oradata\or90\CONTROL01.CTL, H:\Oracle9i\oradata\or90\CONTROL02.CTL, H:\Oracle9i\oradata\or90\CONTROL03.CTL

```
SQL> SHOW PARAMETER control_files;
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	\$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl, \$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Vue V\$PARAMETER

Vous pouvez également utiliser la vue **V\$PARAMETER**.

```
select name, value from v$parameter where name='control_files';
```

name	value
control_files	/SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL01.CTL, /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL02.CTL, /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL03.CTL, /SDATA/ORACLE/V8/TSTT10RA/CONTROL/CONTROL04.CTL

```
SELECT name, value from V$PARAMETER
WHERE name = 'control_files';
NAME          Value
-----
control_files /u01/home/db03/ORADATA/u01/ctrl01.ctl
```


Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

Pour obtenir des informations sur les enregistrements des **différentes sections** de fichiers de contrôle, interrogez la vue **V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION**.

```
select * from v$controlfile_record_section;
```

TYPE	RECORD SIZE	RECORDS TOTAL	RECORDS USED	FIRST INDEX	LAST INDEX	LAST RECID
DATABASE	192	1	1	0	0	0
CKPT PROGRESS	8180	11	0	0	0	0
REDO THREAD	104	8	1	0	0	0
REDO LOG	72	16	3	0	0	9
DATAFILE	180	100	5	0	0	18
FILENAME	524	149	9	0	0	0
TABSPACE	68	100	6	0	0	2
TEMPORARY FILENAME	56	100	1	0	0	1
RMAN CONFIGURATION	1108	50	0	0	0	0
LOG HISTORY	36	454	29	1	29	29
OFFLINE RANGE	56	292	0	0	0	0
ARCHIVED LOG	584	28	0	0	0	0
BACKUP SET	40	409	0	0	0	0
BACKUP PIECE	736	200	0	0	0	0
BACKUP DATAFILE	116	282	0	0	0	0
BACKUP REDOLOG	76	215	0	0	0	0
DATAFILE COPY	660	223	1	1	1	1
BACKUP CORRUPTION	44	371	0	0	0	0
COPY CORRUPTION	40	409	0	0	0	0
DELETED OBJECT	20	818	1	1	1	1
PROXY COPY	852	249	0	0	0	0

```
SQL> desc v$controlfile_record_section
```

Nom	NULL ?	Type
TYPE		VARCHAR2(28)
RECORD_SIZE		NUMBER
RECORDS_TOTAL		NUMBER
RECORDS_USED		NUMBER
FIRST_INDEX		NUMBER
LAST_INDEX		NUMBER
LAST_RECID		NUMBER
CON_ID		NUMBER



BACKUP SPFILE	36	454	0	0	0	0
DATABASE INCARNATION	56	292	4	1	4	4
FLASHBACK LOG	84	2048	0	0	0	0
RECOVERY DESTINATION	180	1	1	0	0	0
INSTANCE SPACE RESERVATION	28	63	1	0	0	0
REMOVABLE RECOVERY FILES	32	1000	0	0	0	0
RMAN STATUS	116	141	0	0	0	0
THREAD INSTANCE NAME MAPPING	80	8	8	0	0	0
MTTR	100	8	1	0	0	0
DATAFILE HISTORY	568	57	0	0	0	0

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba

SQL> desc v$controlfile_record_section
  Nom                                NULL ?    Type
-----
TYPE                                UARCHAR2(28)
RECORD_SIZE                          NUMBER
RECORDS_TOTAL                        NUMBER
RECORDS_USED                         NUMBER
FIRST_INDEX                          NUMBER
LAST_INDEX                           NUMBER
LAST_RECID                           NUMBER
CON_ID                               NUMBER

SQL> col type format a10
SQL> select type, record_size, records_total, records_used from v$controlfile_record_section where type
  2 = 'DATAFILE';

TYPE          RECORD_SIZE RECORDS_TOTAL RECORDS_USED
-----
DATAFILE          520         1024          21
  
```

On a :

- **TYPE** : Type de la section ;
- **RECORD_SIZE** : Taille d'une entrée en octets ;
- **RECORDS_TOTAL** : Nombre d'entrées allouées pour la section (qu'elles soient occupées ou non) ;
- **RECORDS_USED** : Nombres d'entrées utilisées dans la section ;
- **FIRST_INDEX** : Index de la première entrée ;
- **LAST_INDEX** : Index de la dernière entrée ;
- **LAST_RECID** : Id de la dernière entrée.

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

- La colonne **records_total** dans la vue **V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION** montre notamment certains paramètres qui ont été appliqués lors de la création de la base de données et parmi ceux ci : **MAXLOGFILES**, **MAXDATAFILES**, **MAXLOGHISTORY**.
- Dans le cas pratique :
 - 32** groupes de fichiers de redo log (**MAXLOGFILES**)
 - 1815** historiques de switchs de log (**MAXLOGHISTORY**)
 - 254** fichiers de données au maximum (**MAXDATAFILES**)

Type	RECORDS_TOTAL	
REDO LOG	16	MAXLOGFILES
DATAFILE	100	MAXDATAFILES
REDO THREAD	8	MAXINSTANCES
LOG HISTORY	454	MAXLOGHISTORY

```
select type, record_size, records_total, records_used from v$controlfile_record_section
```

TYPE	RECORD_SIZE	RECORDS_TOTAL	RECORDS_USED
----	-----	-----	-----
DATABASE	192	1	1
CKPT PROGRESS	4084	1	0
REDO THREAD	104	1	1
REDO LOG	72	32	3
DATAFILE	180	254	10
FILENAME	524	319	16
TABLESPACE	68	254	10
RESERVED1	56	254	0
RESERVED2	1	1	0
LOG HISTORY	36	1815	1077
OFFLINE RANGE	56	291	0
ARCHIVED LOG	584	13	0
BACKUP SET	40	408	0
BACKUP PIECE	736	510	0
BACKUP DATAFILE	116	560	0
BACKUP REDOLOG	76	107	0
DATAFILE COPY	660	519	0
BACKUP CORRUPTION	44	371	0
COPY CORRUPTION	40	408	0
DELETED OBJECT	20	408	0
PROXY COPY	852	575	0
RESERVED4	1	8168	0

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Pour afficher la valeur de **MAXLOGMEMBERS** on utilise la vue **X\$KCCDI** :

```
select dimlm from x$kccdi;
```



```
SQL> select dimlm from x$kccdi;

DIMLM
-----
3
```

On peut vérifier les accès au fichier de contrôle via ces vues par :



```
Select sid, event, total_waits from v$session_event where event='control file sequential read';
```

```
Invite de commandes - sqlplus / as sysdba

SQL> desc v$session_event
Nom                                     NULL ?   Type
-----
SID                                     NUMBER
EVENT                                 VARCHAR2(64)
TOTAL_WAITS                           NUMBER
TOTAL_TIMEOUTS                        NUMBER
TIME_WAITED                           NUMBER
AVERAGE_WAIT                         NUMBER
MAX_WAIT                             NUMBER
TIME_WAITED_MICRO                     NUMBER
EVENT_ID                             NUMBER
WAIT_CLASS_ID                        NUMBER
WAIT_CLASS#                          NUMBER
WAIT_CLASS                            VARCHAR2(64)
CON_ID                               NUMBER

SQL> col event format a50
SQL> col wait_class format a20
SQL> select sid, event, total_waits from v$session_event where event = 'control file sequential read';

SID EVENT                                     TOTAL_WAITS
-----
6 control file sequential read                    5
12 control file sequential read                 338
17 control file sequential read                 126
18 control file sequential read                   27
19 control file sequential read                14217
30 control file sequential read                 1247
33 control file sequential read                  240
39 control file sequential read                  106
44 control file sequential read                   25
48 control file sequential read                 220
55 control file sequential read                   27
```

Vues dynamiques dépendantes des fichiers de contrôle

Les vues dynamiques ci-dessous retournent des informations à partir des **fichiers de contrôle** :

\$BACKUP,
V\$DATAFILE,
V\$TEMPFILE,
V\$TABLESPACE V\$ARCHIVE,
V\$LOG, V\$LOGFILE,
V\$LOGHIST,
V\$ARCHIVED_LOG,
V\$DATABASE.



```
SQL> desc v$log
```

Nom	NULL ?	Type
GROUP#		NUMBER
THREAD#		NUMBER
SEQUENCE#		NUMBER
BYTES		NUMBER
BLOCKSIZE		NUMBER
MEMBERS		NUMBER
ARCHIVED		VARCHAR2(3)
STATUS		VARCHAR2(16)
FIRST_CHANGE#		NUMBER
FIRST_TIME		DATE
NEXT_CHANGE#		NUMBER
NEXT_TIME		DATE
CON_ID		NUMBER

```
SQL> desc v$logfile
```

Nom	NULL ?	Type
GROUP#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2(7)
TYPE		VARCHAR2(7)
MEMBER		VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE		VARCHAR2(3)
CON_ID		NUMBER

```
SQL> desc v$datafile
```

Nom	NULL ?	Type
FILE#		NUMBER
CREATION_CHANGE#		NUMBER
CREATION_TIME		DATE
TS#		NUMBER
RFILE#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2(7)
ENABLED		VARCHAR2(10)
CHECKPOINT_CHANGE#		NUMBER
CHECKPOINT_TIME		DATE
UNRECOVERABLE_CHANGE#		NUMBER
UNRECOVERABLE_TIME		DATE
LAST_CHANGE#		NUMBER
LAST_TIME		DATE
OFFLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_TIME		DATE

```
SQL> desc v$database
```

Nom	NULL ?	Type
DBID		NUMBER
NAME		VARCHAR2(9)
CREATED		DATE
RESETLOGS_CHANGE#		NUMBER
RESETLOGS_TIME		DATE
PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#		NUMBER
PRIOR_RESETLOGS_TIME		DATE
LOG_MODE		VARCHAR2(12)
CHECKPOINT_CHANGE#		NUMBER

Annexe 1 : Création d'un fichier de contrôle

- Il est nécessaire de créer les fichiers de contrôle :
 - si tous les fichiers de contrôle sont perdus ou corrompus ;
 - en cas de changement du nom de la base ;
 - en cas de modification de certains paramètres en dur comme **MAXDATAFILES**, **MAXLOGFILES**, **MAXLOGHISTORY**... ;
 - si vous voulez déplacer la base sur une autre machine et que l'emplacement des fichiers de données et des fichiers journaux est différent des emplacements originaux.

- Le fichier de contrôle initial est créé pendant la création de la base. Son nom est spécifié dans le paramètre d'initialisation **CONTROL_FILES** et voici un exemple :

```
CONTROL_FILES =          (/u01/oracle/mabase/control01.ctl,
                          /u02/oracle/mabase/control02.ctl,
                          /u03/oracle/mabase/control03.ctl)
```

- Si vous utilisez **OMF** vous n'avez pas besoin de spécifier le **fichier de contrôle** dans le **fichier d'initialisation**. Oracle prend en compte l'emplacement du fichier de contrôle suivant ces paramètres dans l'ordre : **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n**, **DB_CREATE_FILE_DEST** et **DB_RECOVERY_FILE_DEST**.
- Même si le paramètre **CONTROL_FILES** n'est pas spécifié dans le **fichier d'initialisation**, oracle le crée automatiquement dans le répertoire par défaut de l' OS. Le fichier créé n'est pas un OMF.
- Il faut avoir le privilège **sysdba** pour créer un fichier de contrôle.

Annexe 1 : Création d'un fichier de contrôle

- Si le paramètre **REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE =EXCLUSIVE**, oracle signale une erreur. Il faut donc affecter à ce paramètre la valeur **SHARED** ou créer un nouveau fichier de mot de passe.
- Si le fichier de contrôle existe déjà, il faut utiliser **CONTROLFILE REUSE** au lieu de **CONTROLFILE SET** dans la clause **CREATE DATABASE**, et si la taille de l'ancien fichier est différente du nouveau on ne peut pas utiliser l'option REUSE.
- On peut créer un nouveau fichier de contrôle en utilisant **CREATE CONTROLFILE** et voici un exemple :

```
CREATE CONTROLFILE
SET DATABASE mabase
LOGFILE GROUP 1 ('/u01/oracle/mabase/redo01_01.log',
'/u01/oracle/mabase/redo01_02.log'),
GROUP 2 ('/u01/oracle/mabase/redo02_01.log',
'/u01/oracle/mabase/redo02_02.log'),
GROUP 3 ('/u01/oracle/mabase/redo03_01.log',
'/u01/oracle/mabase/redo03_02.log')
NORESETLOGS
DATAFILE '/u01/oracle/mabase/system01.dbf' SIZE 3M,
'/u01/oracle/mabase/rbs01.dbs' SIZE 5M,
'/u01/oracle/mabase/users01.dbs' SIZE 5M,
'/u01/oracle/mabase/temp01.dbs' SIZE 5M
MAXLOGFILES 50
MAXLOGMEMBERS 3
MAXLOGHISTORY 400
MAXDATAFILES 200
MAXINSTANCES 6
ARCHIVELOG;
```

Annexe 1 : Création d'un fichier de contrôle

- Il faut faire très attention pendant la création du fichier de contrôle, car il peut endommager les fichiers de données et les fichiers journaux. Et le fait d'oublier de mentionner un fichier de données pendant la création du fichier de contrôle peut causer la perte de ce fichier et même la perte de la base entière. Il faut encore faire attention si vous utilisez le mode **FORCE LOGGING**.
- Les étapes à suivre pour **créer un nouveau fichier de contrôle** :

- 1) lister tous les fichiers de données et de journaux en ligne.
 - Soit en utilisant le fichier trace lancé par la commande :

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;
```

- Sinon vous pouvez utiliser les vues suivantes :

```
SELECT MEMBER FROM V$LOGFILE;
SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
SELECT VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'CONTROL_FILES';
```

- Si vous n'avez pas ces informations, vous ne pouvez pas ouvrir la base.

Annexe 1 : Création d'un fichier de contrôle

2) Arrêter la base

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

3) Sauvegarder tous vos fichiers de données et journaux

4) Démarrer la base en mode **nomount**

```
STARTUP NOMOUN
```

5) Créer le nouveau fichier de contrôle en utilisant **CREATE CONTROLFILE**.

- Si vous avez perdu l'un des groupes de fichiers journaux ou si vous avez renommé la base, utilisez l'option **RESETLOGS**, sinon utilisez l'option **NORESETLOGS**.
- Quand on utilise l'option **NORESETLOGS**, oracle compare le numéro de groupe spécifié dans **CREATE CONTROLFILE** et l'entête du fichier journal.

Annexe 1 : Création d'un fichier de contrôle

- Si la comparaison échoue, on aura le message suivant :

```
01224, 00000, "group number in header %s does not match GROUP %s"
// *Cause: Group number specified at CREATE CONTROLFILE does not match the
//          group number stored in the header. Most likely the specification
//          is wrong.
// *Action: Omit the GROUP option or give the correct one.
```

- Ce qui veut dire que le fichier journal :
 - Appartient à une autre instance ou
 - Le numéro de groupe est erroné dans **CREATE CONTROLFILE** ou
 - Est une copie ancienne ;
- Si le nouveau fichier de contrôle est créé avec l'option **NORESETLOGS** vous pouvez restaurer la base complètement, et s'il est créé avec l'option **RESETLOGS** vous devez utiliser **USING BACKUP CONTROL FILE** et ouvrir la base avec **ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;**



Annexe 2 : Déplacement d'un fichier de contrôle

Supposons qu'on a trois fichiers de contrôle : *u01/oracle/mabase/control01.ctl*, *u02/oracle/mabase/control02.ctl*, *u03/oracle/mabase/control03.ctl* et on veut déplacer le fichier control03.ctl dans *u04/oracle/mabase/control03.ctl*.

1) Arrêter la base normalement

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

2) Déplacer les fichiers de contrôle

```
mv u03/oracle/mabase/control03.ctl u04/oracle/mabase/control03.ctl
```

3) Modifier le paramètre CONTROL_FILES dans le fichier initSID.ora si vous utilisez le pfile

```
control_files = (u01/oracle/mabase/control01.ctl,  
u02/oracle/mabase/control02.ctl,u04/oracle/mabase/control03.ctl )
```

4) Démarrer la base

```
STARTUP
```



Annexe 3 : Suppression d'un fichier de contrôle

Supposons qu'on a trois fichiers de contrôle : `u01/oracle/mabase/control01.ctl`, `u02/oracle/mabase/control02.ctl`, `u03/oracle/mabase/control03.ctl` et on veut supprimer `control03.ctl`.

1) Arrêter la base normalement

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

2) Modifier le paramètre `CONTROL_FILES` dans le fichier `initSID.ora` si vous utilisez le pfile

```
control_files = (u01/oracle/mabase/control01.ctl,  
u02/oracle/mabase/control02.ctl)
```

3) N'oubliez pas de supprimer le fichier de contrôle avec votre système d'exploitation

```
rm u01/oracle/mabase/control03.ctl
```

4) Démarrer la base

```
STARTUP
```

Annexe 4 : Restauration d'un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide



Supposons qu'on a trois fichiers de contrôle : *u01/oracle/mabase/control01.ctl*, *u02/oracle/mabase/control02.ctl*, *u03/oracle/mabase/control03.ctl* et que le fichier *control03.ctl* est corrompu.

1) Arrêter la base normalement

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

2) Copier le fichier de contrôle valide en écrasant le fichier corrompu

```
cp u01/oracle/mabase/control01.ctl u03/oracle/mabase/control03.ctl
```

3) Démarrer la base

```
STARTUP
```



Annexe 5 : Gérer les fichiers de contrôle à l'aide d'OMF

Gérer les fichiers de contrôle à l'aide d'OMF

- ❑ Si le paramètre `CONTROL_FILES` n'est pas défini dans le fichier de paramètres d'initialisation, les fichiers de contrôle sont **automatiquement créés** en tant que fichiers **OMF** lors de la création de la base de données.
- ❑ Si vous utilisez un fichier `init.ora`, la valeur du paramètre `CONTROL_FILES` doit correspondre aux noms générés par **OMF**, que vous pouvez visualiser en effectuant une sélection dans la vue `V$CONTROLFILE` ou le fichier `alertSID.log`. Si vous utilisez un fichier `SPFILE`, le paramètre `CONTROL_FILES` est automatiquement défini et sauvegardé à la création de la base de données.
- ❑ L'emplacement des fichiers de contrôle est déterminé par le paramètre `DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n`. Si ce dernier n'est pas défini, les fichiers de contrôle seront placés à l'emplacement défini par le paramètre `DB_CREATE_FILE_DEST`. Si aucun de ces deux paramètres n'est défini, les fichiers de contrôle ne seront pas de type **OMF**. Dans ce cas, le paramètre `CONTROL_FILES` doit être défini dans le fichier de paramètres d'initialisation (à défaut, une erreur sera générée).
- ❑ Les noms des fichiers de contrôle sont générés de façon unique (`ora_cmr7t30p.ctl`) et sont ajoutés dans le fichier `alertSID.log` à la création des fichiers.

Gérer les fichiers de contrôle à l'aide d'OMF

- Si le paramètre `CONTROL_FILES` n'est pas défini, les fichiers créés sont de type **OMF**
- Les emplacements sont définis par le paramètre `DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n`
- Les noms sont générés de façon unique et s'affichent dans le fichier `alertSID.log`